

Sistema di Sicurezza Distribuito

Architettura Real-Time Embedded
con FreeRTOS

Mattia Compagnone
LM Ingegneria Informatica

HOME SECURITY SYSTEM



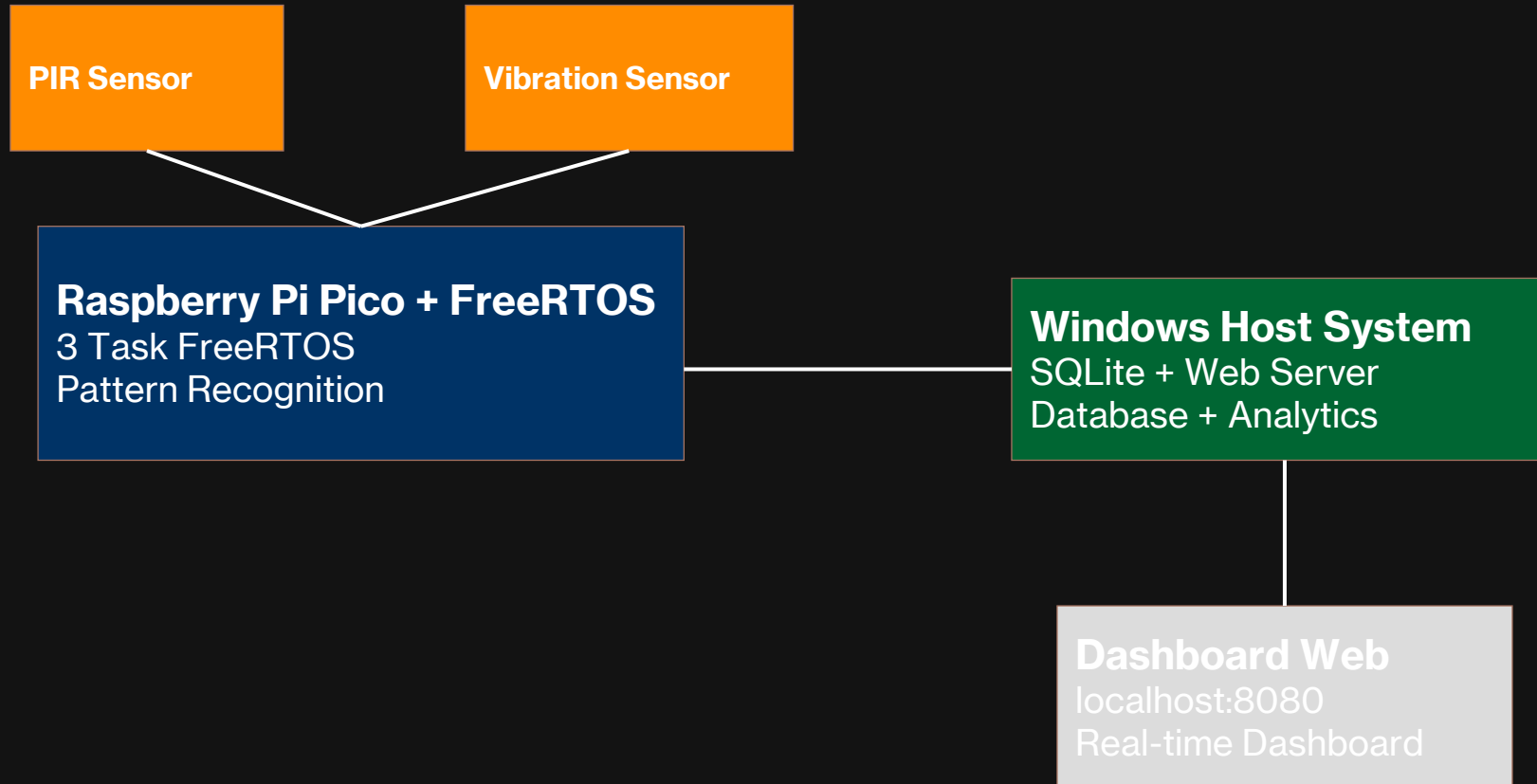
HOME SECURITY SYSTEM



Obiettivi del progetto

1. Sistema multi-task real-time per monitoraggio sicurezza domestica
2. Implementazione FreeRTOS su Raspberry Pi Pico e concorrenza dei task
3. Pattern Recognition
4. Architettura distribuita embedded-host
5. Dashboard web real-time con possibilità di controllo diretto

Architettura Distribuita



Sistema Embedded

3 Task Concorrenti:

- Priorità 3: Sensor Task – Acquisizione PIR/Vibrazione
- Priorità 2: Control Task – Logica dell'allarme
- Priorità 1: LED Task - Feedback visivo real-time

Sincronizzazione: 1 Queue, 1 Mutex

Heap manager ottimizzato: 28 KB per gestione memoria

Stack task: 2 KB sensor/control, 1KB LED

**HOME
SECURITY
SYSTEM**



Pattern Recognition

- Rilevamento transizioni
- Multi-sensor fusion PIR + Vibrazione
- State machine: Disarmato -> Allarme -> Timeout



Sistema Host

- Database SQLite3 – 3 tabelle (eventi, allarmi, log)
- Web Server HTTP
- API Rest
- Auto-rilevamento Pico con fallback per simulazione

**HOME
SECURITY
SYSTEM**



Interfaccia Locale

- Dashboard real-time
- Visualizzazione eventi e threat-level
- Tabella eventi
- Aggiornamento automatico e statistiche live



Dimostrazione Sistema Completo



Problemi risolti

- Gestione memoria
- Task optimization
- Stack overflow -> Hook debug
- Comunicazione USB



Scelte e Giustificazioni

- Comunicazione seriale vs microROS
- Sistema host Windows vs ROS2
- FreeRTOS embedded



Sviluppi futuri

- Integrazione microROS reale
- Notifiche push
- Funzionalità aggiuntive dashboard
- Espansione sensori

